
Oefenzitting 2

Betrouwbaarheidsintervallen

Bachelor in de Informatica: **Elementaire statistiek**

1. Men wenst het poreusheidspercentage te onderzoeken van een bepaald soort zandsteen. Daarom meet men dat percentage op 10 willekeurig gekozen monsters. De resultaten zijn

13, 17, 15, 23, 27, 29, 18, 27, 20, 24.

Wanneer we veronderstellen dat het poreusheidspercentage van een willekeurig gekozen monster $N(\mu, \sigma^2)$ verdeeld is met $\sigma = 5$, bepaal dan een 95% betrouwbaarheidsinterval voor μ .

2. Industriële gloeilampen zouden een levensduur moeten hebben met een acceptabel gemiddelde en die relatief weinig varieert. Als sommige lampen snel stuk gaan, worden de gebruikers ontevreden en grote variaties boven het gemiddelde zijn niet goed voor de verkoop. En in het algemeen, variatie in levensduur verstoort het vervangingsschema van de gebruiker. Een willekeurige steekproef van 10 lampen, gemaakt door een bepaalde fabrikant, leverde volgende observaties (levensduur in uren):

2100, 2302, 1951, 2067, 2415, 1993, 2099, 2146, 2278, 2019.

Bereken een 95% betrouwbaarheidsinterval voor de standaarddeviatie van de levensduur van de gloeilampen van deze fabrikant.

3. Los oefening 1 op zonder te veronderstellen dat $\sigma = 5$.
4. Beschouw een populatie van 30 personen. Men stelt $X = 1$ voor een roker en $X = 0$ voor een niet-roker. Men neemt waar

1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1.

Bereken een benaderend 95% betrouwbaarheidsinterval voor $p = P(X = 1)$.

5. Om de nauwkeurigheid van een meetinstrument te bepalen, wordt een standaardgewicht van 10 gram herhaaldelijk gemeten. De gemeten waarden zijn normaal verdeeld met ongekend gemiddelde (dit gemiddelde is 10 gram indien er geen afwijking zit op het meetinstrument). De standaarddeviatie van de gemeten waarden is $\sigma = 0.0002$ gram.
- (a) Het standaardgewicht wordt vijf keer gemeten. Het gemiddelde resultaat is 10.0023 gram. Bereken een 99% BI voor het gemiddelde van de metingen van het gewicht.
 - (b) Bereken ook eens een 90% BI en vergelijk je resultaat met het vorige interval.
 - (c) Stel dat σ niet gekend is, maar dat uit de steekproef volgt dat $s = 0,00018$. Bepaal nu een 99% BI voor het gemiddelde van de metingen van het gewicht. Vergelijk je resultaat met je oorspronkelijk BI.
 - (d) Het standaardgewicht wordt 10 keer gemeten. Het gemiddelde resultaat blijft toevalig 10.0023 gram. Bereken een 99% BI voor het gemiddelde van de metingen van het gewicht. Vergelijk je resultaat met je eerste BI.
 - (e) Leg in je eigen woorden uit wat de betekenis is van dit interval.

Extra Oefeningen:

6. Herneem oefening 5

- (a) Stel dat σ niet bekend is, maar dat uit de steekproef volgt dat $s = 0.002$. Bepaal nu een 99% betrouwbaarheidsinterval (gebaseerd op 5 metingen) voor het gemiddelde van de metingen van het gewicht. Vergelijk je resultaat met het betrouwbaarheidsinterval dan je vond in oefening 5(a).
- (b) Hoeveel metingen heb je minimaal nodig om een foutenmarge te krijgen van ± 0.0001 bij een 99% betrouwbaarheidsinterval? Veronderstel weer dat $\sigma = 0.002$ gram.
- (c) Onderzoek of de gemiddelde meting van het 10 gram gewicht hoger is dan 10 gram voor dit meetinstrument door een rechtseenzijdig 99% betrouwbaarheidsinterval te construeren voor het gemiddelde, op basis van een steekproef van grootte $n = 10$ en een steekproefstandaarddeviatie $s = 0.002$.

7. Er werd een steekproef genomen om na te gaan welk percentage gezinnen onder de armoedegrens leeft in een bepaalde regio. Van de 40 onderzochte gezinnen waren dat er 6.

- (a) Bereken een benaderend 95% betrouwbaarheidsinterval voor de proportie gezinnen die onder de armoedegrens leven.
- (b) Hoe groot moet je de steekproef nemen opdat de standaardfout $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ ten hoogste 0.02 is, als je weet dat de gezochte proportie 0.15 is?
- (c) Toon aan dat de standaardfout van een steekproefproportie voor vaste n het grootst is als $p = 0.5$.
- (d) Hoe groot moeten we de steekproef nemen opdat de standaardfout ten hoogste 0.02 is, als je geen a priori informatie over de gezochte proportie hebt?